

수학 정답

1	①	2	④	3	①	4	②	5	⑤
6	①	7	③	8	⑤	9	②	10	②
11	③	12	④	13	④	14	⑤	15	③
16	4	17	11	18	427	19	18	20	66
21	12	22	729						

해 설

1. [출제의도] 지수법칙을 이용하여 지수를 계산한다.

$$\sqrt[3]{8} \times \frac{2^{\sqrt{2}}}{2^{1+\sqrt{2}}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} \times 2^{\sqrt{2}-(1+\sqrt{2})} = 2 \times 2^{-1} = 1$$

2. [출제의도] 도함수를 이용하여 미분계수를 계산한다.

$$f'(x) = 6x^2 - 2x \text{ 이므로 } f'(1) = 6 - 2 = 4$$

3. [출제의도] 등비수열을 이용하여 항을 구한다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면
 $a_7 = 4a_6 - 16$ 에서 $a_5r^2 = 4a_5r - 16$ 이므로
 $4r^2 = 4 \times 4r - 16, \quad r^2 - 4r + 4 = 0, \quad (r-2)^2 = 0$
따라서 $r = 2$
 $a_8 = a_5r^3 = 4 \times 2^3 = 32$

4. [출제의도] 정적분으로 정의된 함수를 이해하여 함수값을 구한다.

$$\int_1^x f(t)dt = x^3 - ax + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

 $\textcircled{1}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $1 - a + 1 = 0, \quad a = 2$
 $\textcircled{1}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하고 $a = 2$ 를 대입하면
 $f(x) = 3x^2 - 2$ 이므로
 $f(2) = 12 - 2 = 10$

5. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이해하여 삼각함수의 값을 구한다.

$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta = \frac{1}{3}$ 에서 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$
 $\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta > 0$ 에서 $\sin \theta < 0$
 θ 는 제 3사분면의 각이고
$$\sin \theta = -\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

따라서
$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} = 2\sqrt{2}$$

6. [출제의도] 함수의 연속을 이해하여 상수의 값을 구한다.

함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면 $x = 2$ 에서 연속이어야 한다.
 $\lim_{x \rightarrow 2-} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x)\}^2 = \{f(2)\}^2$ 이어야 하므로
 $\lim_{x \rightarrow 2-} \{f(x)\}^2 = (5-2a)^2, \quad \lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x)\}^2 = 1, \quad \{f(2)\}^2 = 1$
에서 $(5-2a)^2 = 1$
따라서 $a = 2$ 또는 $a = 3$
모든 상수 a 의 값의 합은 $2 + 3 = 5$ 이다.

7. [출제의도] 정적분을 활용하여 곡선과 x 축 사이의 넓이를 구한다.

구하는 부분의 넓이는
$$\int_0^2 (|x^2 - 2x| + 1)dx = \int_0^2 (-x^2 + 2x + 1)dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x\right]_0^2 = \frac{10}{3}$$

선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점의 좌표는
 $\left(\frac{2(m+3)+m}{2+1}, \frac{2(m-3)+(m+3)}{2+1}\right)$ 즉, $(m+2, m-1)$
점 $(m+2, m-1)$ 이 곡선 $y = \log_4(x+8) + m - 3$ 위에 있으므로
 $m-1 = \log_4(m+10) + m-3$ 에서 $\log_4(m+10) = 2$
 $m+10 = 16$ 이므로 $m = 6$

9. [출제의도] 함수의 극대와 극소를 이해하여 상수의 값을 구한다.

$g(x) = x^3 - 3x^2 + p$ 라 하면 $f(x) = |g(x)|$
 $g'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
 $g'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$
 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x) = |g(x)|$ 가 극대가 되는 x 가 2개가 되려면
 $g(0) = p > 0, \quad g(2) = p - 4 < 0$ 즉, $0 < p < 4$
 $f(0) = |p| = p, \quad f(2) = |p-4| = 4-p$
 $f(0) = f(2)$ 이므로 $p = 4-p$ 즉, $p = 2$

10. [출제의도] 등차수열의 성질을 이용하여 등차수열의 항을 구한다.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면
조건 (나)에서 $\sum_{k=1}^9 a_k = \frac{9(2a+8d)}{2} = 27$
 $a+4d = 3$ 즉, $a_5 = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$
 $a_5 > 0$ 이고 $d > 0$ 이므로 $a_6 > 0$
(i) $a_4 \geq 0$ 인 경우
 $|a_4| + |a_6| = (a+3d) + (a+5d) = 2a+8d = 8$
 $a+4d = 4$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에 모순이다.
(ii) $a_4 < 0$ 인 경우
 $|a_4| + |a_6| = -(a+3d) + a+5d = 2d = 8, \quad d = 4$
(i), (ii)에서 $d = 4$ 이므로
 $a_{10} = a_5 + 5d = 3 + 5 \times 4 = 23$

11. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형에 관한 문제를 해결한다.

삼각형 PBC 에서
 $\angle BPC = 180^\circ - (30^\circ + 15^\circ) = 135^\circ$
삼각형 PBC 에서 사인법칙에 의하여
$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin 135^\circ} = \frac{PC}{\sin 30^\circ}$$
이므로
$$PC = 2\sqrt{3} \times \frac{\sin 30^\circ}{\sin 135^\circ} = \sqrt{6}$$

 $AC = b$ 라 하면 삼각형 ABC 에서 코사인법칙에 의하여
 $(2\sqrt{3})^2 = (2\sqrt{2})^2 + b^2 - 2 \times 2\sqrt{2} \times b \times \cos 60^\circ$
 $b^2 - 2\sqrt{2}b - 4 = 0$
 $b > 0$ 이므로 $b = \sqrt{2} + \sqrt{6}$
삼각형 ABC 에서 사인법칙에 의하여
$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin C}$$
이므로 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $A = 60^\circ$ 에서 $C < 120^\circ$ 이므로 $C = 45^\circ$
 $\angle PCA = 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ$ 이므로 삼각형 APC 의 넓이는
$$\frac{1}{2} \times \sqrt{6} \times (\sqrt{2} + \sqrt{6}) \times \sin 30^\circ = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

12. [출제의도] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 함수의 극한에 관한 문제를 해결한다.

직선 l 의 기울기가 1이고 y 절편은 $g(t)$ 이므로
직선 l 의 방정식은 $y = x + g(t)$ 이다.
두 점 A, B 의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면
 α, β 는 이차방정식 $x^2 = x + g(t)$ 즉, $x^2 - x - g(t) = 0$ 의 두 근이다.

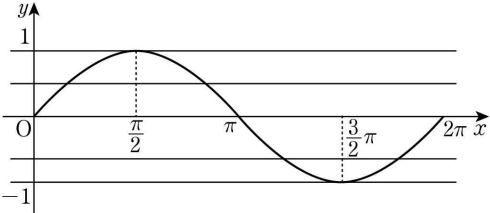
$$\overline{AB}^2 = (\alpha - \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2 = 2(\alpha - \beta)^2$$

이고 $\textcircled{1}$ 에서 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 1 + 4g(t)$ 이므로
 $\overline{AB}^2 = 2 + 8g(t)$ 에서 $4t^2 = 2 + 8g(t)$
$$g(t) = \frac{2t^2 - 1}{4}$$

따라서
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2 - 1}{4t^2} = \frac{1}{2}$$

13. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이해하여 함수값을 추론한다.

(가)에서 $g(a\pi) = -1$ 또는 $g(a\pi) = 1$ 이다.
 $\sin(a\pi) = -1$ 에서 $a = \frac{3}{2}$, $\sin(a\pi) = 1$ 에서 $a = \frac{1}{2}$
(나)에서 방정식 $f(g(x)) = 0$ 의 해가 존재하므로
 $-1 \leq t \leq 1$ 이고 $f(t) = 0$ 인 실수 t 가 존재한다.



$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 방정식 $g(x) = t$ 의 모든 해의 합은
 $t = -1$ 일 때 $\frac{3}{2}\pi$, $-1 < t \leq 0$ 일 때 3π ,
 $0 < t < 1$ 일 때 π , $t = 1$ 일 때 $\frac{\pi}{2}$ 이다.
 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $f(g(x)) = 0$ 의 모든 해의 합이 $\frac{5}{2}\pi$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 두 실근 $-1, \alpha$ 를 가지고 $0 < \alpha < 1$ 이다.
(i) $a = \frac{3}{2}$ 인 경우

$f(x) = x^2 + \frac{3}{2}x + b$ 에서 $f(-1) = 0$ 이므로
 $f(-1) = b - \frac{1}{2} = 0$ 즉, $b = \frac{1}{2}$
 $f(x) = x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} = (x+1)\left(x + \frac{1}{2}\right)$ 에서
방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $x = -1$ 또는 $x = -\frac{1}{2}$
이므로 조건을 만족시키지 못한다.
(ii) $a = \frac{1}{2}$ 인 경우

$f(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + b$ 에서 $f(-1) = 0$ 이므로
 $f(-1) = b - \frac{1}{2} = 0$ 즉, $b = \frac{1}{2}$
 $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = (x+1)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 에서
방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $x = -1$ 또는 $x = \frac{1}{2}$
이므로 조건을 만족시킨다.
(i), (ii)에서 $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 이고 $f(2) = \frac{9}{2}$ 이다.

14. [출제의도] 함수의 미분가능성과 그래프를 활용하여 도형의 넓이를 추론한다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로
함수 $f(x)$ 는 $x = k$ 에서 미분가능하다.
이때 함수 $f(x)$ 는 $x = k$ 에서 연속이므로
$$f(k) = \lim_{x \rightarrow k-} f(x) = ak$$

한편, 함수 $f(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하므로
$$f'(k) = \lim_{x \rightarrow k-} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k-} \frac{ax - ak}{x - k} = a$$

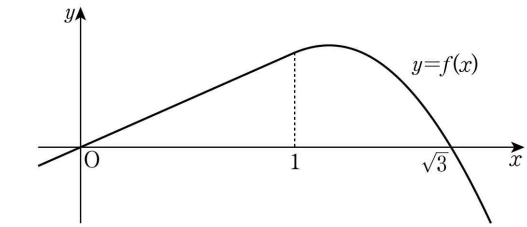
ㄱ. $f'(k) = a$ 이고 $a = 1$ 이므로 $f'(k) = 1$ 이다. (참)
ㄴ. $g(x) = -x^2 + 4bx - 3b^2$ 이라 하자.
직선 $y = ax$ 는 원점에서 곡선 $y = g(x)$ 에 그은
기울기가 양수인 접선 중 하나이고,

접점의 좌표는 $(k, g(k))$ 이다.
 $g'(x) = -2x + 4b$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(k, g(k))$ 에서의 접선의 방정식은
 $y - (-k^2 + 4bk - 3b^2) = (-2k + 4b)(x - k)$
이 직선이 원점을 지나므로
 $0 - (-k^2 + 4bk - 3b^2) = (-2k + 4b)(0 - k)$
 $k^2 - 3b^2 = 0$
 $k > 0, b > 0$ 이므로 $k = \sqrt{3}b$
 $k = 3$ 이므로 $b = \sqrt{3}$ 이고
 $a = g'(k) = -2k + 4b = (4 - 2\sqrt{3})b$
 $= -6 + 4\sqrt{3}$ (참)

ㄷ. ㄴ에서
 $f(x) = \begin{cases} (4 - 2\sqrt{3})bx & (x < \sqrt{3}b) \\ -x^2 + 4bx - 3b^2 & (x \geq \sqrt{3}b) \end{cases}$
이고
 $f'(x) = \begin{cases} (4 - 2\sqrt{3})b & (x < \sqrt{3}b) \\ -2x + 4b & (x \geq \sqrt{3}b) \end{cases}$
 $f(k) = f'(k)$ 에서 $f(\sqrt{3}b) = f'(\sqrt{3}b)$ 이므로
 $-3b^2 + 4\sqrt{3}b^2 - 3b^2 = -2\sqrt{3}b + 4b$
따라서 $b = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4\sqrt{3}-6}{3}x & (x < 1) \\ -x^2 + \frac{4\sqrt{3}}{3}x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축은 $x = 0, x = \sqrt{3}$ 에서 만나므로 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^{\sqrt{3}} f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{4\sqrt{3}-6}{3} + \int_1^{\sqrt{3}} \left(-x^2 + \frac{4\sqrt{3}}{3}x - 1 \right) dx \\ &= \frac{2\sqrt{3}-3}{3} + \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}x^2 - x \right]_1^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}-3}{3} + \frac{4-2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3} \text{ (참)} \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

15. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 항의 값을 추론한다.

$a_5 + a_4$ 가 홀수이면 a_6 이 홀수이므로 $a_6 = 34$ 에
모순이다. 따라서 $a_5 + a_4$ 는 짝수이고 a_4, a_5 는 모두
짝수이거나 모두 홀수이다.
 a_4, a_5 가 모두 짝수이면 a_3 도 짝수이고 마찬가지로
 a_2, a_1 도 모두 짝수이다. 이는 $a_1 = 1$ 에 모순이므로
 a_4, a_5 는 모두 홀수이다.
따라서 a_1, a_4 는 모두 홀수이므로 가능한 a_2, a_3 의
값은 다음과 같다.

(i) a_2, a_3 이 모두 홀수인 경우
 $a_2 = 2l - 1$ (l 은 자연수)라 하자.

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{1}{2}(a_2 + a_1) = l \\ a_4 &= \frac{1}{2}(a_3 + a_2) = \frac{3}{2}l - \frac{1}{2} \\ a_5 &= \frac{1}{2}(a_4 + a_3) = \frac{5}{4}l - \frac{1}{4} \\ a_6 &= \frac{1}{2}(a_5 + a_4) = \frac{11}{8}l - \frac{3}{8} = 34 \end{aligned}$$

이므로 $l = 25$ 이다.
따라서 $a_2 = 2 \times 25 - 1 = 49$

(ii) a_2 는 짝수, a_3 은 홀수인 경우
 $a_2 = 2m$ (m 은 자연수)라 하자.

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 + a_1 = 2m + 1 \\ a_4 &= a_3 + a_2 = 4m + 1 \\ a_5 &= \frac{1}{2}(a_4 + a_3) = 3m + 1 \\ a_6 &= \frac{1}{2}(a_5 + a_4) = \frac{7}{2}m + 1 = 34 \end{aligned}$$

이므로 m 은 자연수가 아니다.
(iii) a_2 는 홀수, a_3 은 짝수인 경우
 $a_2 = 2n - 1$ (n 은 자연수)라 하자.

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{1}{2}(a_2 + a_1) = n \\ a_4 &= a_3 + a_2 = 3n - 1 \\ a_5 &= a_4 + a_3 = 4n - 1 \\ a_6 &= \frac{1}{2}(a_5 + a_4) = \frac{7}{2}n - 1 = 34 \end{aligned}$$

이므로 $n = 10$ 이다.
따라서 $a_2 = 2 \times 10 - 1 = 19$

(i), (ii), (iii)에서 모든 a_2 의 값의 합은
 $49 + 19 = 68$

16. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 로그를 계산한다.

$$\begin{aligned} \log_2 96 - \frac{1}{\log_6 2} &= \log_2 96 - \log_2 6 = \log_2 \frac{96}{6} \\ &= \log_2 16 = \log_2 2^4 = 4 \end{aligned}$$

17. [출제의도] 접선의 방정식을 이해하여 상수의 값을 구한다.

직선 $y = 4x + 5$ 와 곡선 $y = 2x^4 - 4x + k$ 가
점 $P(a, b)$ 에서 접한다고 하자.
 $f(x) = 2x^4 - 4x + k$ 라 하면 $f'(x) = 8x^3 - 4$
곡선 위의 점 P에서의 접선의 기울기가 4이므로
 $f'(a) = 8a^3 - 4 = 4, a^3 = 1$ 즉, $a = 1$
점 P는 직선 $y = 4x + 5$ 위의 점이므로
 $b = 4 \times 1 + 5 = 9$
이때 $f(1) = 2 - 4 + k = k - 2 = 9$
따라서 $k = 11$

18. [출제의도] $\sum$ 의 성질을 이해하여 수열의 합을 구한다.

$$\begin{aligned} x^2 - 5nx + 4n^2 &= (x - n)(x - 4n) = 0 \text{ 에서} \\ x &= n \text{ 또는 } x = 4n \\ \sum_{n=1}^7 (1 - \alpha_n)(1 - \beta_n) &= \sum_{n=1}^7 (1 - n)(1 - 4n) \\ &= \sum_{n=1}^7 (1 - 5n + 4n^2) = 7 - 5 \times \frac{7 \times 8}{2} + 4 \times \frac{7 \times 8 \times 15}{6} = 427 \end{aligned}$$

19. [출제의도] 속도와 위치의 관계를 이해하여 상수의 값을 구한다.

시각 t 에서 두 점 P, Q의 위치를 각각
 $x_1(t), x_2(t)$ 라 하면
 $x_1(t) = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + kt, x_2(t) = -t^3 + \frac{9}{2}t^2$
두 점 P, Q가 출발한 후 한 번만 만나므로 $t > 0$ 에서
방정식 $x_1(t) = x_2(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수는
1 이다.
 $x_1(t) - x_2(t) = t(2t^2 - 12t + k) = 0$ 에서 $k > 0$ 이고
 $t > 0$ 이므로 이차방정식 $2t^2 - 12t + k = 0$ 은 중근을
가져야 한다.
이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
 $D = (-12)^2 - 4 \times 2 \times k = 0$
따라서 $k = 18$

20. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제를 해결한다.

$$\begin{aligned} g(0) &= 0 \text{ 이므로} \\ \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x - p) - f(-p)}{x} = f'(-p) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x + p) - f(p)}{x} = f'(p) \\ g'(0) &= 0 \text{ 이므로 } f'(-p) = f'(p) = 0 \\ f'(x) &\text{ 는 이차항의 계수가 3인 이차식이므로} \\ f'(x) &= 3(x + p)(x - p) = 3x^2 - 3p^2 \\ \text{따라서 } f(x) &= x^3 - 3p^2x + C \text{ (단, } C \text{ 는 적분상수)} \\ f(0) &= 1 \text{ 이므로 } f(x) = x^3 - 3p^2x + 1 \\ x \geq 0 \text{ 에서 } g(x) &= f(x + p) - f(p) \text{ 이므로} \\ \int_0^p g(x) dx &= \int_0^p \{f(x + p) - f(p)\} dx \\ &= \int_0^p (x^3 + 3px^2) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} + px^3 \right]_0^p = \frac{5}{4}p^4 = 20 \end{aligned}$$

$p > 0$ 이므로 $p = 2$ 이고, $f(x) = x^3 - 12x + 1$
따라서 $f(5) = 66$

21. [출제의도] 지수함수와 로그함수를 이용하여 문제를 해결한다.

두 점 A와 B의 y 좌표는 모두 k 이므로
 $A(1, k), B(\log_a k + k, k)$ 이다.
두 점 C와 D의 x 좌표는 모두 k 이므로
 $C(k, 2\log_a k + k), D(k, 1)$ 이다.
두 선분 AB와 CD가 만나는 점을 E라 하면
 $E(k, k)$ 이므로
 $\overline{AE} = k - 1, \overline{BE} = \log_a k, \overline{CE} = 2\log_a k, \overline{DE} = k - 1$
사각형 ADCB의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CD} = \frac{85}{2}$ 이고,
삼각형 CAD의 넓이는 35이므로

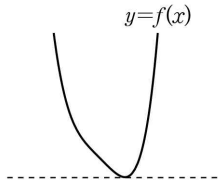
$$\begin{aligned} \text{삼각형 CBD의 넓이는 } \frac{85}{2} - 35 &= \frac{15}{2} \text{ 이다.} \\ \overline{AE} = p, \overline{BE} = q \text{ 라 하면 두 삼각형 CAD, CBD의} \\ \text{넓이의 비는} \\ p : q &= 35 : \frac{15}{2} = 14 : 3 \text{ 즉, } q = \frac{3}{14}p \\ \text{이때 } \overline{CE} = 2q, \overline{DE} = p \text{ 이므로 삼각형 CAD의 넓이는} \\ \frac{1}{2} \times \overline{AE} \times \overline{CD} &= \frac{1}{2} \times \overline{AE} \times (\overline{CE} + \overline{DE}) \\ &= \frac{1}{2} \times p \times (2q + p) = \frac{p}{2} \times \left(\frac{3}{7}p + p \right) \\ &= \frac{5}{7}p^2 = 35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p^2 &= 49 \text{ 이고 } p > 0 \text{ 이므로} \\ p &= 7, q = \frac{3}{2} \\ k - 1 &= p, \log_a k = q \text{ 이므로} \\ k &= p + 1 = 8 \\ q &= \log_a k = \log_a 8 = \frac{3}{2}, a^{\frac{3}{2}} = 8 \text{ 즉, } a = 4 \\ \text{따라서 } a + k &= 12 \end{aligned}$$

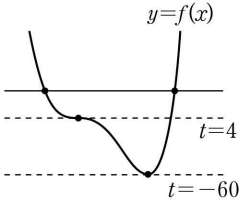
22. [출제의도] 도함수를 활용하여 함수를 추론한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k} \frac{g(x) - g(k)}{|x - k|} \text{ 의 값이 존재할 때,} \\ \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{|x - k|} &= \lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{|x - k|} \text{ 이다.} \\ \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{|x - k|} \\ &= \lim_{x \rightarrow k-} \left(\frac{g(x) - g(k)}{x - k} \times \frac{x - k}{|x - k|} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} \times (-1) \dots\dots \textcircled{1} \\ \lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{|x - k|} \\ &= \lim_{x \rightarrow k+} \left(\frac{g(x) - g(k)}{x - k} \times \frac{x - k}{|x - k|} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} \times 1 \dots\dots \textcircled{2} \\ \textcircled{1} \text{과 } \textcircled{2} \text{이 같아야 하므로 } \lim_{x \rightarrow k} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= 0 \text{ 이거나} \\ \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} \text{ 와 } \lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} \text{ 의 절댓값이} \end{aligned}$$

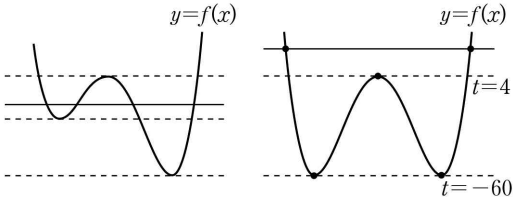
같은 부호가 반대이어야 한다.
따라서 $g'(k)=0$ 즉, $f'(k)=0$ 이거나
 $g(k)=0$ 즉, $f(k)=t$ 이다.
방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수에 따라
다음과 같이 경우를 나누어 생각할 수 있다.
(i) $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1인 경우



함수 $h(t)$ 가 불연속이 되는 실수 t 가 오직 하나만 존재하므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다.
(ii) $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우



함수 $h(t)$ 가 $t=-60$ 과 $t=4$ 에서 불연속이므로
 $f'(\alpha)=0$ 일 때 $f(\alpha)$ 의 값은 -60 과 4 이다.
이때 $\lim_{t \rightarrow 4+} h(t)=4$ 가 되어 조건 (가)를 만족시키지 못한다.
(iii) $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3인 경우



[그림 1] [그림 2]
[그림 1]과 같이 두 극솟값의 크기가 다르면
함수 $h(t)$ 가 불연속이 되는 서로 다른 실수 t 가 3개 존재하므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다.
[그림 2]와 같이 두 극솟값의 크기가 같은 경우
조건 (나)를 만족시키고, 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4이면 $\lim_{t \rightarrow 4+} h(t)=5$ 이므로 조건 (가)를 만족시킨다.
이때 $h(4)=5$
(i), (ii), (iii)에서 사차함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 두 극솟값은 모두 -60 , 극댓값은 4이다.
 $f(2)=4$ 이고 $f'(2)>0$ 이므로 방정식 $f(x)=4$ 의 가장 큰 실근이 2가 된다.

함수 $f(x)$ 의 그래프를 극대인 점이 원점에 오도록
평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $p(x)$ 라 하면,
 $p(0)=0$ 이고 $p'(0)=0$ 이므로 $p(x)$ 는 x^2 을 인수로 갖는다. 또한 함수 $p(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭
이므로 양수 a 에 대하여 $p(a)=p(-a)=0$ 이라 하면
 $p(x)=x^2(x-a)(x+a)=x^4-a^2x^2$
 $p'(x)=4x^3-2a^2x=2x(2x^2-a^2)$
이므로 $p'(x)=0$ 에서

$x=0$ 또는 $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 또는 $x=-\frac{a}{\sqrt{2}}$

$p\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=p\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=-64$ 이므로

$p\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^4-a^2\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2=-\frac{a^4}{4}=-64$

즉, $a^4=256=4^4$ 이므로 $a=4$ 이다.

이때 $p(x)=x^2(x-4)(x+4)$
방정식 $p(x)=0$ 의 가장 큰 실근이 4이므로 함수
 $y=p(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의
방향으로 4만큼 평행이동하면 함수 $y=f(x)$ 의
그래프와 일치한다. 따라서
 $f(x)=(x+2)^2(x-2)(x+6)+4$
 $f(4)=724$, $h(4)=5$ 이므로
 $f(4)+h(4)=724+5=729$

[확률과 통계]

23	①	24	③	25	④	26	⑤	27	②
28	⑤	29	120	30	45				

23. [출제의도] 중복순열의 수를 계산한다.

${}_3P_2+_3\Pi_2=3\times2+3^2=15$

24. [출제의도] 원순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.

학생 5명을 배열하는 원순열의 수는
 $(5-1)!=24$

25. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.

양 끝 모두에 B가 적힌 카드를 놓고 그 사이에 A, A, A, B, C, C가 하나씩 적혀 있는 나머지 6장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$\frac{6!}{3!\times2!}=60$

26. [출제의도] 중복순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.

주머니 A에 넣을 3개의 공을 선택하는 경우의 수는
 ${}_6C_3=20$
남은 3개의 공을 두 주머니 B, C에 나누어 넣는 경우의 수는
 ${}_2\Pi_3=2^3=8$
따라서 구하는 경우의 수는
 $20\times8=160$

27. [출제의도] 중복조합을 이해하여 경우의 수를 구한다.

$a'=a-1$, $b'=b-1$, $c'=c-1$, $d'=d-1$ 이라 하면
 $a+b+c+3d=10$ 에서
 $(a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+3(d'+1)=10$
 $a'+b'+c'+3d'=4$
이때 a' , b' , c' , d' 은 모두 음이 아닌 정수이다.
(i) $d'=0$ 인 경우

$a'+b'+c'=4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a' , b' , c' 의 모든 순서쌍의 개수는
 ${}_3H_4={}_{3+4-1}C_4={}_6C_4=15$

(ii) $d'=1$ 인 경우
 $a'+b'+c'=1$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a' , b' , c' 의 모든 순서쌍의 개수는
 ${}_3H_1={}_{3+1-1}C_1={}_3C_1=3$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍의 개수는
 $15+3=18$

28. [출제의도] 원순열을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

조건 (가)를 만족시키려면 한 접시에는 빵을 2개 담고, 나머지 세 접시에는 빵을 1개씩 담아야 한다. 한 접시에 담을 2개의 빵을 선택하는 경우의 수는

${}_5C_2=10$

2개의 빵이 담긴 접시를 A, 1개의 빵이 담긴 세 접시를 각각 B, C, D라 하자.

(i) 접시 A에 사탕을 담지 않는 경우
접시 B, C, D 중 2개에 사탕을 2개씩 담고 나머지 접시에 사탕 1개를 담는 경우의 수는

${}_3C_2=3$

(ii) 접시 A에 사탕 1개를 담는 경우
접시 B, C, D 중 2개에 사탕을 2개씩 담는 경우의 수는

${}_3C_2=3$

접시 B, C, D 중 2개에 사탕을 1개씩 담고 나머지 접시에 사탕 2개를 담는 경우의 수는

${}_3C_2=3$

(i), (ii)에 의하여 접시 A, B, C, D에 사탕을 담는 경우의 수는
 $3+3+3=9$

접시 A, B, C, D를 원 모양의 식탁에 놓는 원순열의 수는

$(4-1)!=6$

따라서 구하는 경우의 수는

$10\times9\times6=540$

29. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

조건 (가)를 만족시키도록 선택한 6개의 수를 각각

1, 2, 3, a , b , c (a , b , c 는 3 이하의 자연수)

라 하자.

$3\leq a+b+c\leq9$ 에서

$9\leq1+2+3+a+b+c\leq15$

이므로 조건 (나)를 만족시키려면

$1+2+3+a+b+c=12$

$a+b+c=6$

(i) 1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자가 1, 2, 3인 경우
6개의 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$\frac{6!}{2!\times2!\times2!}=90$

(ii) 1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자가 2, 2, 2인 경우
6개의 숫자 1, 2, 2, 2, 2, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$\frac{6!}{4!}=30$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$90+30=120$

30. [출제의도] 중복조합을 이용하여 함수의 개수를 구하는 문제를 해결한다.

조건 (가)를 만족시키는 함수 f 의 개수는

${}_5H_5={}_{5+5-1}C_5={}_9C_5=126$

조건 (나)의 부정은

$f(2)=1$ 또는 $f(4)\times f(5)\geq20$ ㉠

이다.

(i) $f(2)=1$ 인 경우

$f(1)=1$ 이고 $1\leq f(3)\leq f(4)\leq f(5)\leq5$ 이므로

$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_5H_3={}_{5+3-1}C_3$

$={}_7C_3=35$

(ii) $f(4)\times f(5)\geq20$ 인 경우

$f(4)=4$, $f(5)=5$ 일 때

$1\leq f(1)\leq f(2)\leq f(3)\leq4$ 이므로

$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_4H_3={}_{4+3-1}C_3$

$={}_6C_3=20$

$f(4)=5$, $f(5)=5$ 일 때

$1\leq f(1)\leq f(2)\leq f(3)\leq5$ 이므로

$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_5H_3={}_{5+3-1}C_3$

$={}_7C_3=35$

그러므로 이 경우 구하는 함수 f 의 개수는

$20+35=55$

(iii) $f(2)=1$ 이고 $f(4)\times f(5)\geq20$ 인 경우

$f(1)=1$ 이고 $f(4)=4$, $f(5)=5$ 일 때

$1\leq f(3)\leq4$ 에서 $f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_4C_1=4$

$f(1)=1$ 이고 $f(4)=5$, $f(5)=5$ 일 때

$1\leq f(3)\leq5$ 에서 $f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_5C_1=5$

그러므로 이 경우 구하는 함수 f 의 개수는

$4+5=9$

(i), (ii), (iii)에 의하여 ㉠을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$35+55-9=81$

따라서 구하는 함수 f 의 개수는

$126-81=45$

[미적분]

23	④	24	②	25	③	26	⑤	27	①
28	②	29	50	30	25				

23. [출제의도] 수열의 극한값을 계산한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(3n-1)}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2+\frac{1}{n}\right)\left(3-\frac{1}{n}\right)}{1+\frac{1}{n^2}}$$
$$= \frac{2 \times 3}{1} = 6$$

24. [출제의도] 수열의 극한의 대소 관계를 이해하여 수열의 극한값을 구한다.

$$3^n - 2^n < a_n < 3^n + 2^n \text{ 에서}$$
$$\frac{3^n - 2^n}{3^{n+1} + 2^n} < \frac{a_n}{3^{n+1} + 2^n} < \frac{3^n + 2^n}{3^{n+1} + 2^n}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 2^n}{3^{n+1} + 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{3 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{1}{3}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{3^{n+1} + 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{3 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{1}{3}$$

따라서 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{3^{n+1} + 2^n} = \frac{1}{3}$$

25. [출제의도] 수열의 극한을 이해하여 등차수열의 공차를 구한다.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n} - 6n}{a_n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + (2n-1)d - 6n}{a_1 + (n-1)d + 5}$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2d-6)n + a_1 - d}{dn + a_1 - d + 5}$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2d-6 + \frac{a_1-d}{n}}{d + \frac{a_1-d+5}{n}}$$
$$= \frac{2d-6}{d}$$

$$\frac{2d-6}{d} = 4 \text{ 에서 } d = -3$$

$$a_2 - a_1 = d \text{ 이므로}$$

$$a_2 - a_1 = -3$$

26. [출제의도] 수열의 극한의 성질을 이해하여 수열의 극한값을 구한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 1)a_n = 3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (4n^2 + 1)(a_n + b_n) = 1 \text{ 에서}$$
$$c_n = (n^2 + 1)a_n, \quad d_n = (4n^2 + 1)(a_n + b_n) \text{ 이라 하면}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 1 \text{ 이고}$$
$$a_n = \frac{c_n}{n^2 + 1}, \quad b_n = \frac{d_n}{4n^2 + 1} - \frac{c_n}{n^2 + 1}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n^2 + 1)(a_n + 2b_n)$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n^2 + 1) \left(\frac{2d_n}{4n^2 + 1} - \frac{c_n}{n^2 + 1} \right)$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2(2n^2 + 1)}{4n^2 + 1} \times d_n - \frac{2n^2 + 1}{n^2 + 1} \times c_n \right\}$$
$$= 1 \times 1 - 2 \times 3 = -5$$

27. [출제의도] 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 수열의 극한값을 구한다.

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$b_n = b_1 + (n-1)d$$
$$\frac{a_1}{b_1} = 3 \text{ 에서 } \frac{3}{b_1} = 3, \quad b_1 = 1$$
$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} = 2 \text{ 에서 } \frac{a_2}{b_2} = -1$$

$$-\frac{4}{1+d} = -1 \text{ 에서 } d = 3$$

$$b_n = 1 + (n-1) \times 3 = 3n - 2$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\frac{a_n}{b_n} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{b_k}$$
$$= \frac{6}{n+1} - \frac{6}{n}$$
$$= -\frac{6}{n(n+1)}$$

$$\text{이므로 } a_n = -\frac{6(3n-2)}{n^2+n} \quad (n \geq 2)$$

$$a_n b_n = -\frac{6(3n-2)^2}{n^2+n} \quad (n \geq 2)$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{6(3n-2)^2}{n^2+n} \right\} = -54$$

이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -54$$

28. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이용하여 수열의 극한에 대한 문제를 해결한다.

점 A_n 의 좌표는 $(0, n)$ 이다.

$$\log_a(x-1) = n \text{ 에서 } x = a^n + 1 \text{ 이므로}$$

점 B_n 의 좌표는 $(a^n + 1, n)$ 이다.

$$\overline{B_n B_{n+1}} = \sqrt{\{(a^{n+1} + 1) - (a^n + 1)\}^2 + 1} = \sqrt{(a-1)^2 a^{2n} + 1}$$

사각형 $A_n B_n B_{n+1} A_{n+1}$ 은 사다리꼴이므로

$$S_n = \frac{1}{2} \times 1 \times \{(a^n + 1) + (a^{n+1} + 1)\}$$
$$= \frac{(a+1)a^n + 2}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overline{B_n B_{n+1}}}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{(a-1)^2 a^{2n} + 1}}{(a+1)a^n + 2}$$

(i) $0 < a < 1$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overline{B_n B_{n+1}}}{S_n} = \frac{2 \times 1}{2} = 1$$

$$\frac{3}{2a+2} = 1 \text{ 에서 } a = \frac{1}{2}$$

(ii) $a > 1$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a^n} = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overline{B_n B_{n+1}}}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{(a-1)^2 + \frac{1}{a^{2n}}}}{(a+1) + \frac{2}{a^n}}$$
$$= \frac{2|a-1|}{a+1}$$
$$= \frac{2(a-1)}{a+1}$$

$$\frac{2(a-1)}{a+1} = \frac{3}{2a+2} \text{ 에서 } a = \frac{7}{4}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 a 의 값의 합은

$$\frac{1}{2} + \frac{7}{4} = \frac{9}{4}$$

29. [출제의도] 이차부등식의 해를 이용하여 수열의 극한값을 구하는 문제를 해결한다.

x 에 대한 부등식 $x^2 - 4nx - n < 0$ 의 해는

$$2n - \sqrt{4n^2 + n} < x < 2n + \sqrt{4n^2 + n}$$

$$2n < \sqrt{4n^2 + n} < 2n + 1 \text{ 에서}$$

$$-1 < 2n - \sqrt{4n^2 + n} < 0$$

$$4n < 2n + \sqrt{4n^2 + n} < 4n + 1$$

부등식 $x^2 - 4nx - n < 0$ 을 만족시키는 정수 x 는

$$0, 1, 2, \dots, 4n$$

이므로 그 개수는 $4n + 1$ 이다.

$$a_n = 4n + 1 \text{ 에서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{na_n} = \infty \text{ 이다.}$$

$$p \leq 0 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{na_n} - pn) = \infty \text{ 이므로 } p > 0 \text{ 이다.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{na_n} - pn) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + n} - pn)$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4-p^2)n^2 + n}{\sqrt{4n^2 + n} + pn}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4-p^2)n^2 + n}{\sqrt{4n^2 + n} + pn} = q \text{ 이려면}$$

$$4 - p^2 = 0 \text{ 에서 } p > 0 \text{ 이므로}$$

$$p = 2$$

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{4n^2 + n} + 2n}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } 100pq = 100 \times 2 \times \frac{1}{4} = 50$$

30. [출제의도] 수열의 극한으로 정의된 함수의 그래프에 대한 문제를 해결한다.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} - x}{x^{2n} + 1} \text{ 에서}$$

$$|x| < 1 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = -x$$

$$|x| = 1 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 1 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(x^{2n} - 1)}{x^{2n} + 1} = 0$$

$$|x| > 1 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{2n} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x\left(\frac{1}{x}\right)^{2n}}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^{2n}} = x$$

그러므로

$$f(x) = \begin{cases} -x & (|x| < 1) \\ 0 & (|x| = 1) \\ x & (|x| > 1) \end{cases}$$

자연수 k 에 대하여

(i) $2k - 2 \leq |x| < 2k - 1$ 일 때

$$\left| \frac{x}{2k-1} \right| < 1 \text{ 이므로}$$

$$g(x) = (2k-1) \times \left(-\frac{x}{2k-1} \right) = -x$$

(ii) $|x| = 2k - 1$ 일 때

$$\left| \frac{x}{2k-1} \right| = 1 \text{ 이므로}$$

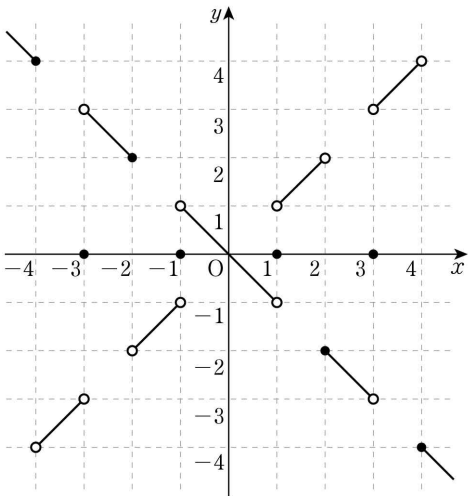
$$g(x) = (2k-1) \times 0 = 0$$

(iii) $2k - 1 < |x| < 2k$ 일 때

$$\left| \frac{x}{2k-1} \right| > 1 \text{ 이므로}$$

$$g(x) = (2k-1) \times \left(\frac{x}{2k-1} \right) = x$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$t = 2m - 1$ (m 은 정수)일 때 직선 $y = t$ 는

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 만나지 않는다.

따라서 $0 < t < 10$ 인 모든 t 의 값의 합은

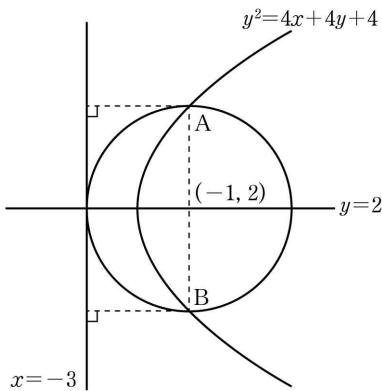
$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

[기하]

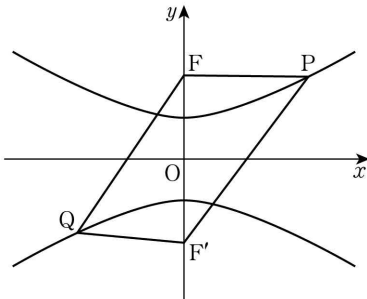
23	㉔	24	㉑	25	㉓	26	㉒	27	㉔
28	㉔	29	96	30	100				

23. [출제의도] 타원의 장축의 길이를 계산한다.
타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{5}=1$ 의 장축의 길이는
 $2\times\sqrt{16}=2\times4=8$
24. [출제의도] 포물선의 방정식을 이해하여 포물선의 초점과 준선 사이의 거리를 구한다.
포물선 $x^2=8y$ 의 초점의 좌표는 $(0, 2)$ 이고 준선의 방정식은 $y=-2$ 이다.
따라서 포물선의 초점과 준선 사이의 거리는 4이다.
25. [출제의도] 쌍곡선의 성질을 이해하여 점과 직선 사이의 거리를 구한다.
쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 주축의 길이는 $2a$ 이므로
 $2a=4$ 에서 $a=2$
점 $F(3, 0)$ 이 쌍곡선의 한 초점이므로
 $a^2+b^2=3^2$ 에서
 $b^2=5, b=\sqrt{5}$
쌍곡선의 점근선 중 기울기가 양수인 직선 l 의 방정식은
 $y=\frac{\sqrt{5}}{2}x$
 $\sqrt{5}x-2y=0$
따라서 점 $F(3, 0)$ 과 직선 l 사이의 거리는
 $\frac{|3\sqrt{5}|}{\sqrt{(\sqrt{5})^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$
26. [출제의도] 포물선의 평행이동을 이해하여 점의 좌표를 구한다.
 $y^2=4x+4y+4$ 에서
 $(y-2)^2=4(x+2)$
포물선 $y^2=4x+4y+4$ 는 포물선 $y^2=4x$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.
포물선 $y^2=4x$ 의 초점의 좌표는 $(1, 0)$, 준선의 방정식은 $x=-1$ 이므로 포물선 $y^2=4x+4y+4$ 의 초점의 좌표는 $(-1, 2)$, 준선의 방정식은 $x=-3$ 이다.
두 점 A, B 에서 초점까지의 거리는 모두 원의 반지름의 길이인 2이므로 포물선의 정의에 의하여 두 점 A, B 와 준선 사이의 거리는 모두 2이다.
 $|a-(-3)|=2, |c-(-3)|=2$ 이고
 $a\geq-2, c\geq-2$ 이므로
 $a=-1, c=-1$
두 점 A, B 는 포물선 $y^2=4x+4y+4$ 의 축인 직선 $y=2$ 에 대하여 대칭이므로
 $\frac{b+d}{2}=2$
 $b+d=4$
따라서
 $a+b+c+d=(-1)+(-1)+4=2$

[참고]

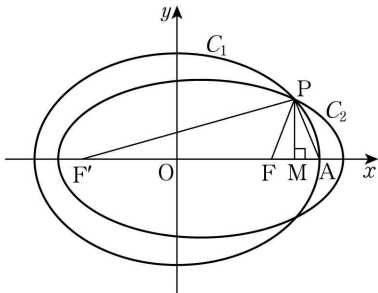


27. [출제의도] 쌍곡선의 정의를 이해하여 선분의 길이를 구한다.



쌍곡선 $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$ 의 주축의 길이는 4이므로
 $\overline{PF'}-\overline{PF}=4 \cdots \cdots \textcircled{1}$
 $\overline{QF}-\overline{QF'}=4 \cdots \cdots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서
 $(\overline{PF'}-\overline{PF})+(\overline{QF}-\overline{QF'})=8$
 $(\overline{PF'}-\overline{QF'})+(\overline{QF}-\overline{PF})=8$
 $5+(\overline{QF}-\overline{PF})=8$
 $\overline{QF}-\overline{PF}=3$
 $\overline{PF}=\frac{2}{3}\overline{QF}$ 이므로
 $\overline{QF}-\frac{2}{3}\overline{QF}=\frac{1}{3}\overline{QF}=3$
 $\overline{QF}=9, \overline{PF}=6$ 이므로
 $\overline{PF}+\overline{QF}=15$

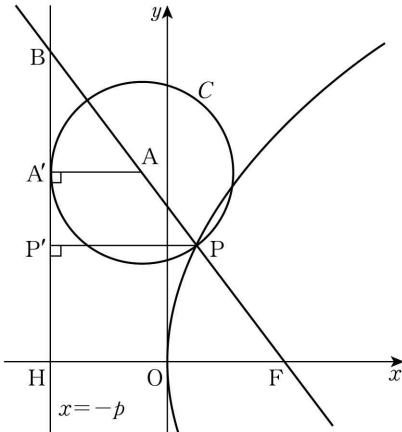
28. [출제의도] 타원의 성질을 이용하여 삼각형의 둘레의 길이를 구하는 문제를 해결한다.



두 타원 C_1, C_2 의 장축의 길이가 같으므로
 $\overline{PF}+\overline{PF'}=\overline{PA}+\overline{PF'}$
 $\overline{PF}=\overline{PA}$
삼각형 PFA 가 이등변삼각형이므로
선분 FA 의 중점을 M 이라 하면
 $\angle PMF=90^\circ$
 $\cos(\angle AFP)=\frac{\overline{FM}}{\overline{PF}}=\frac{3}{8}$ 에서
 $\overline{FM}=3k(k>0)$ 이라 하면 $\overline{PF}=8k$
타원 C_1 의 장축의 길이가 6이므로
 $\overline{PF'}=6-8k$
 $\overline{OF}=\overline{OA}-\overline{FA}=\overline{OA}-2\overline{FM}=3-6k$ 이므로
 $\overline{F'M}=\overline{F'F}+\overline{FM}=2\overline{OF}+\overline{FM}$
 $=2(3-6k)+3k=6-9k$
직각삼각형 $PF'M$ 에서 $\overline{PM}^2=\overline{PF'}^2-\overline{F'M}^2$ 이고
직각삼각형 PFM 에서 $\overline{PM}^2=\overline{PF}^2-\overline{FM}^2$ 이므로
 $(6-8k)^2-(6-9k)^2=(8k)^2-(3k)^2$
 $k(12-17k)=55k^2, 12k(6k-1)=0$
 $k>0$ 이므로 $k=\frac{1}{6}$
따라서 삼각형 PFA 의 둘레의 길이는
 $\overline{PF}+\overline{PA}+\overline{FA}=8k+8k+6k=22k=\frac{11}{3}$

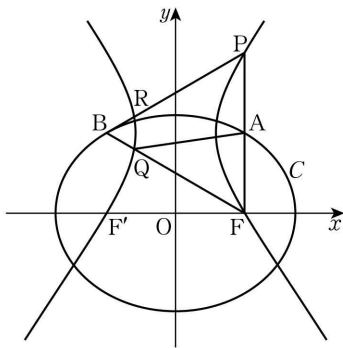
29. [출제의도] 포물선의 정의를 이용하여 미지수를 구하는 문제를 해결한다.
원 C 의 중심을 A 라 하자.
세 점 A, P, F 에서 포물선의 준선 $x=-p$ 에 내린 수선의 발을 각각 A', P', H 라 하자.

직선 FP 가 준선 $x=-p$ 와 만나는 점을 B 라 하자.



원 C 의 반지름의 길이가 3이므로
 $\overline{AA'}=3, \overline{AP}=3$
직선 l 의 기울기가 $-\frac{4}{3}$ 이므로
 $\frac{\overline{BA'}}{\overline{AA'}}=\frac{4}{3}$, 즉 $\overline{BA'}=4, \overline{BA}=5, \overline{BP}=8$
두 삼각형 $BA'A, BP'P$ 는 서로 닮음이므로
 $\overline{A'A}:\overline{P'P}=\overline{BA}:\overline{BP}, \overline{P'P}=\frac{8\times3}{5}=\frac{24}{5}$
포물선의 정의에 의하여
 $\overline{PF}=\overline{P'P}=\frac{24}{5}$ 이므로
 $\overline{BF}=\overline{BA}+\overline{AP}+\overline{PF}=\frac{64}{5}$
두 삼각형 $BA'A, BHF$ 는 서로 닮음이므로
 $\overline{A'A}:\overline{HF}=\overline{BA}:\overline{BF}, \overline{HF}=\frac{\frac{64}{5}\times3}{5}=\frac{192}{25}$
 $2p=\overline{HF}=\frac{192}{25}$ 에서 $p=\frac{96}{25}$
따라서 $25p=96$

30. [출제의도] 타원과 쌍곡선의 성질을 이용하여 선분의 길이를 구하는 문제를 해결한다.



$\overline{AF}=a, \overline{BQ}=b$ 라 하자.
점 A 는 선분 PF 의 중점이고 조건 (가)에 의하여
 $\overline{BF}=\overline{PF}=2a$
타원 C 의 장축의 길이는
 $\overline{BF}+\overline{BF'}=\overline{BF}+\overline{AF}=2a+a=3a$
조건 (나)에서
 $(\overline{BF}+\overline{BF'})-3\overline{BQ}=3$
 $3a-3b=3, b=a-1$
두 점 F, Q 는 모두 쌍곡선 위의 점이므로
 $\overline{AQ}-\overline{BQ}=\overline{BF}-\overline{AF}$
 $\overline{AQ}=(2a-a)+b=2a-1$
삼각형 AQF 에서
 $\overline{QF}=\overline{BF}-\overline{BQ}=2a-b=a+1$
이므로 코사인법칙에 의하여
 $\overline{AQ}^2=\overline{AF}^2+\overline{QF}^2-2\times\overline{AF}\times\overline{QF}\times\cos60^\circ$
 $(2a-1)^2=a^2+(a+1)^2-a(a+1)$
 $3a^2-5a=0$
 $a(3a-5)=0$
 $a>0$ 이므로 $a=\frac{5}{3}$
따라서 $60\times\overline{AF}=60a=100$